

Acta de Proyecto de implantación de ERP

Acta de Proyecto de implantación de ERP	1
Título.....	2
Objetivos del proyecto intermodular con SGE.....	2
Procesos de negocio principales.....	3
Reglas de negocio	3
Historias de Usuario.....	4
HU-01: Sincronización selectiva mediante asistente (Wizard).....	4
HU-02: Visualización centralizada de entidades académicas.....	4
HU-03: Generación de informes de seguimiento (PDF).....	4
HU-04: Persistencia y trazabilidad de tareas.....	5
Casos de Uso.....	5
CU-01: Sincronización Selectiva mediante Asistente.....	6
CU-02: Consulta y Gestión de Entidades Académicas.....	6
CU-03: Seguimiento de Actividad FCT (Asistencias y Tareas).....	6
CU-04: Generación de Informes PDF.....	7
Requisitos Funcionales.....	7
Requisitos de información.....	8
Diagrama de Clases.....	9
Adaptación.....	9
1. Módulo instalado en Odoo que se va adaptar Centro docente:.....	9
2. Módulo instalado en Odoo que se va adaptar Personal Docente:....	11
3. Módulo instalado en Odoo que se va adaptar Alumno:.....	12
Desarrollo.....	13
1. Módulo que se va desarrollar: Gestión de Asistencia.....	13
2. Módulo que se va desarrollar: Gestión de tareas.....	15
3. Módulo que se va desarrollar: Gestión de informes.....	16
4. Módulo que se va desarrollar: Conector de sincronización API.....	18
Diagrama Secuencia Sincronización API.....	19

Título

Módulo de Gestión Académica y Repositorio de Información Espejo.

Breve descripción del dominio

El dominio del subsistema se enmarca en la fase de **persistencia, auditoría y explotación diferida de datos** relativos a las prácticas de Formación Profesional. Su función principal no es operativa, sino la de constituir un **repositorio de información espejo** que centraliza y salvaguarda los datos críticos gestionados por la aplicación principal externa.

El subsistema proporciona un servicio de **registro integral** de entidades clave, estructurado en módulos específicos para la visualización secuencial de: **Centros Docentes, Personal Docente, Alumnos, Asistencias y Tareas**. Aunque el fin principal es la salvaguarda de datos provenientes de la sincronización externa, el sistema permite la administración directa de estas entidades.

Adicionalmente, se incluye una capa de **explotación de datos** orientada a la emisión de documentos de **seguimiento interno para la organización**, centralizada en una interfaz unificada.

El sistema opera bajo un flujo de **sincronización bajo demanda**, siendo el actor responsable del subsistema quien inicia activamente la petición para actualizar la información del repositorio con los datos de la fuente principal externa.

Objetivos del proyecto intermodular con SGE

Integración en Entorno ERP Corporativo: Implementación de un subsistema basado en una plataforma de gestión empresarial (SGE) para la recepción y persistencia de la información relativa a las prácticas formativas, simulando el entorno de gestión de datos de la entidad receptora.

Consolidación y Sincronización de Datos Externos: Desarrollo de un mecanismo de réplica que permita la integración de datos procedentes de una arquitectura externa (API), logrando la centralización en el ERP de la información crítica de Alumnos, Personal Docente y Centros.

Explotación de Información y Reporting: Aprovechamiento de las capacidades del sistema de gestión para la generación de informes de seguimiento interno y la estructuración de un repositorio espejo que garantice la disponibilidad de la información fuera de la aplicación principal.

Procesos de negocio principales

Área de Integración y Sincronización de Datos (Middleware):

- **Sincronización Selectiva de Entidades:** Proceso de importación de datos desde la API externa mediante asistentes (wizards). El sistema garantiza la integridad referencial obligando a la selección de entidades superiores (ej. Centro Docente) antes de permitir la réplica de entidades dependientes (ej. Personal Docente).
- **Consolidación de Repositorio Espejo:** Actualización de los registros locales en el ERP con la información más reciente de la fuente principal. El proceso implica la sobreescritura automática de los datos locales para asegurar la coincidencia exacta con el sistema de origen.
- **Persistencia de la Actividad Formativa:** Almacenamiento y réplica del detalle completo de las tareas y asistencias registradas por los alumnos, manteniendo la trazabilidad técnica de las prácticas fuera de la aplicación principal.

Área de Explotación de Información y Reporting:

- **Generación Parametrizada de Informes:** Proceso de extracción de información en formato PDF donde el usuario selecciona, mediante asistentes específicos, el tipo de informe (Centro o Alumno) y el registro concreto sobre el cual se desea generar la documentación.
- **Auditoría de Datos de Prácticas:** Consulta y visualización del histórico de actividades, centros y personal involucrado en el ecosistema de prácticas desde una interfaz corporativa centralizada.

Reglas de negocio

Área de Integración y Sincronización (Middleware):

- **RN-1 (Unidireccionalidad de Datos):** La fuente de verdad reside en la API externa. El sistema en el ERP actúa como receptor, priorizando los datos entrantes sobre cualquier modificación manual realizada localmente durante los procesos de actualización.
- **RN-2 (Integridad Referencial en Cascada):** Para garantizar la coherencia de la base de datos, la importación de registros sigue una jerarquía obligatoria: no se podrá sincronizar Personal Docente o Alumnos si su Centro Docente no existe previamente en el sistema local. Del mismo modo, Tareas y Asistencias requieren la preexistencia del Alumno vinculado.
- **RN-3 (Identificación Única):** Cada entidad (Centro, Alumno, Profesor) debe poseer un código identificativo único que actúe como clave primaria. El sistema impedirá la duplicidad de registros durante los procesos de mapeo de datos.
- **RN-4 (Persistencia de Estados Externos):** El flujo de estados de las Tareas (asignada, rellenada, validada, etc.) es gestionado por la aplicación principal; el sistema ERP se limita a la lectura y representación fiel del estado actual recibido vía API.

Área de Explotación y Reporting:

- **RN-5 (Consistencia de Informes):** Los informes PDF deben ser generados a partir de registros existentes en la base de datos local. En caso de ausencia de valores numéricos en los campos de seguimiento, el sistema aplicará por defecto el valor cero para garantizar la legibilidad del documento.
- **RN-6 (Clasificación de Tareas):** Toda tarea sincronizada que no presente una descripción o estado específico en el origen será categorizada por defecto como "Asignada" dentro del repositorio de información.
- **RN-7 (Disponibilidad Universal):** Al tratarse de un módulo de consulta corporativa en esta fase, no se aplican restricciones de rol para la ejecución de wizards de sincronización, permitiendo a cualquier usuario autorizado del sistema realizar la actualización del repositorio.

Historias de Usuario

HU-01: Sincronización selectiva mediante asistente (Wizard)

Como Usuario del Sistema, **quiero** disponer de un asistente de importación **para** replicar la información de la API externa de forma controlada y jerárquica.

- **Criterios de Aceptación:**
 - El sistema debe permitir seleccionar qué entidad se desea importar (Centros, Alumnos, etc.).
 - Para entidades dependientes, el usuario debe poder seleccionar el registro "padre" (ej. Centro) antes de la importación.
 - La comunicación con la API principal debe realizarse mediante protocolos HTTP estándar.

HU-02: Visualización centralizada de entidades académicas

Como Usuario del Sistema, **quiero** disponer de un ítem raíz "Gestión Académica" en el menú principal **para** acceder de forma rápida y visual a todas las tablas del repositorio espejo.

- **Criterios de Aceptación:**
 - La interfaz debe presentar una estructura de menús que agrupe: Centros Docentes, Personal Docente, Alumnos, Asistencias y Tareas FCT.
 - La vista de lista (tree view) debe mostrar de forma clara los campos identificativos únicos de cada registro sincronizado.

HU-03: Generación de informes de seguimiento (PDF)

Como Usuario del Sistema, **quiero** generar documentos PDF parametrizados **para** obtener informes de seguimiento de alumnos o centros específicos.

- **Criterios de Aceptación:**
 - El sistema debe desplegar un modal que permita elegir el tipo de informe y el registro concreto (Alumno o Centro) sobre el que se extraerán los datos.
 - El informe generado debe descargarse automáticamente en el equipo local del usuario a través del navegador.
 - En caso de ausencia de valores numéricos en el origen, el sistema debe aplicar valores neutros (cero) para asegurar la integridad visual del PDF.

HU-04: Persistencia y trazabilidad de tareas

Como Usuario del Sistema, **quiero** consultar el detalle completo de las tareas y asistencias sincronizadas **para** verificar la actividad realizada por los alumnos desde el entorno ERP.

- **Criterios de Aceptación:**

- La ficha detallada de cada tarea debe mostrar la descripción íntegra y el estado actual enviado por la API principal.
- El sistema debe mantener la integridad referencial, permitiendo navegar desde la ficha del alumno a su histórico de tareas y asistencias vinculadas.

Casos de Uso

Tabla de Casos de Uso: Sistema de Gestión Académica

ID	Caso de Uso	Actor	Descripción	Requisitos y Reglas vinculadas
CU-01	Sincronización Selectiva (Wizard)	Usuario	Importación controlada de datos desde la API Spring Boot hacia Odoo.	RF-01, RF-05, RN-1, RN-2
CU-02	Consulta y Gestión de Entidades	Usuario	Visualización y administración de Centros, Docentes y Alumnos en el ERP.	RF-04, RF-06, RN-3
CU-03	Seguimiento de Actividad FCT	Usuario	Auditoría de asistencias y tareas con métricas de estimación de IA.	RF-07, RI-04, RI-05
CU-04	Emisión de Informes de Auditoría	Usuario	Generación parametrizada de documentos PDF para Alumnos o Centros.	RN-5, RI-06

CU-01: Sincronización Selectiva mediante Asistente

Actor:

Usuario del Sistema.

Precondiciones:

Disponibilidad de la API externa (IP: 192.168.1.140) y existencia del registro "padre" en Odoo para entidades dependientes.

Flujo Principal:

1. El usuario selecciona el tipo de sincronización en el Wizard (Radio button: Centro, Docente, Alumno, Asistencia o Tarea).
2. El sistema valida la jerarquía (RN-2): si es Alumno/Docente, obliga a seleccionar un Centro existente.
3. El sistema realiza la petición GET a la URL dinámica de la API.
4. El sistema transforma los datos (ej. formato de horas a Float).
5. El sistema aplica lógica **Upsert**: actualiza si el ID coincide o crea si es nuevo.

Excepciones:

Si la API no responde, el sistema lanza una UserError sin interrumpir el ERP.

CU-02: Consulta y Gestión de Entidades Académicas

Actor:

Usuario del Sistema.

Descripción:

El usuario interactúa con el repositorio espejo a través del menú raíz "Gestión Académica".

Flujo Principal:

1. El usuario navega por las vistas adaptadas (Centros, Docentes o Alumnos).
2. El sistema filtra los registros mediante dominios técnicos (ej. x_cod_centro != False).
3. El usuario puede editar manualmente campos como el nombre o email, aunque la sincronización posterior priorizará los datos de la API (RN-1).

Regla Crítica: Se garantiza la unicidad mediante restricciones SQL sobre los códigos identificadores únicos (PK).

CU-03: Seguimiento de Actividad FCT (Asistencias y Tareas)

Actor:

Usuario del Sistema.

Descripción:

Supervisión del detalle técnico de las prácticas fuera de la aplicación principal.

Flujo Principal:

1. El usuario accede a la ficha de un Alumno y navega hacia sus registros vinculados (N:1).

2. El sistema muestra el cómputo de horas reales frente a las "Horas Estimadas IA" recibidas de la API.
3. El usuario verifica las observaciones y estados de las tareas (Asignada, Finalizada, etc.).

Postcondición: Los datos se mantienen persistentes incluso si se eliminan en el sistema de origen, salvo borrado en cascada del alumno en Odoo.

CU-04: Generación de Informes PDF

Actor:

Usuario del Sistema.

Descripción:

Extracción de métricas consolidadas mediante el módulo gestion_informes.

Flujo Principal:

1. El usuario abre el asistente de informes y selecciona el tipo (Alumno o Centro).
2. El sistema interroga a las vistas SQL para calcular sumatorios de horas y conteos de personal.
3. El sistema genera la plantilla QWeb aplicando valores neutros (cero) si faltan datos numéricos (RN-5).

Resultado: El navegador descarga un documento PDF profesional con el seguimiento académico

Requisitos Funcionales

Área de Integración y Sincronización (API Rest):

- **RF-01 (Recuperación de Información Externa):** El sistema debe ser capaz de solicitar y recibir datos estructurados desde una fuente de información externa definida.
- **RF-02 (Gestión de Disponibilidad de la Fuente):** El sistema debe detectar la falta de respuesta de la fuente externa y notificar al usuario de la incidencia sin interrumpir la operatividad del resto de funciones.
- **RF-03 (Normalización de Formatos de Datos):** El sistema debe transformar los formatos de los datos de origen (como medidas de tiempo o estructuras de texto) para asegurar su compatibilidad con el esquema de almacenamiento local.
- **RF-04 (Tratamiento de Atributos de Identidad):** El sistema debe procesar y unificar los atributos de identidad de los sujetos (nombres, identificadores) para mantener la coherencia en las fichas de registro.
- **RF-05 (Sincronización y Actualización de Registros):** El sistema debe verificar la existencia previa de la información; si el dato ya existe, debe actualizar su contenido, y si es nuevo, debe incorporar al repositorio.

Área de Lógica de Negocio y Persistencia:

- **RF-06 (Garantía de Integridad Referencial):** El sistema debe impedir la incorporación de datos dependientes si no existe previamente la entidad superior necesaria para su

vinculación (ej. no registrar alumnos sin un centro asociado).

- **RF-07 (Persistencia de Estimaciones Externas):** El sistema debe conservar los valores de análisis y previsiones que acompañen a las tareas para permitir su posterior consulta y seguimiento.
- **RF-08 (Validación de Integridad en la Entrada de Datos):** El sistema debe aplicar las mismas reglas de obligatoriedad y restricción de campos, independientemente de si la información entra por vía automatizada o por introducción manual.

Requisitos de información

RI-01: Información de Centros Docentes El sistema debe mantener el registro de las instituciones educativas, incluyendo:

- Identificador único del centro (Código de Centro).
- Datos de contacto y ubicación (Denominación, dirección postal, localidad, teléfono y correo electrónico institucional).

RI-02: Información del Personal Docente El sistema debe registrar al personal responsable de la tutorización, almacenando:

- Identificador único de empleado y nombre completo.
- Rol o función dentro de la institución.
- Volumen de alumnado bajo su tutorización y vinculación directa con su centro de pertenencia.

RI-03: Información del Alumnado El sistema debe gestionar el censo de estudiantes en prácticas, contemplando:

- Identificador único de alumno, nombre completo y correo electrónico.
- Registro acumulado de horas de prácticas realizadas.
- Vinculación jerárquica con su centro docente y su tutor académico asignado.

RI-04: Registro de Asistencias y Presencia El sistema debe persistir el historial de presencia del alumnado, detallando:

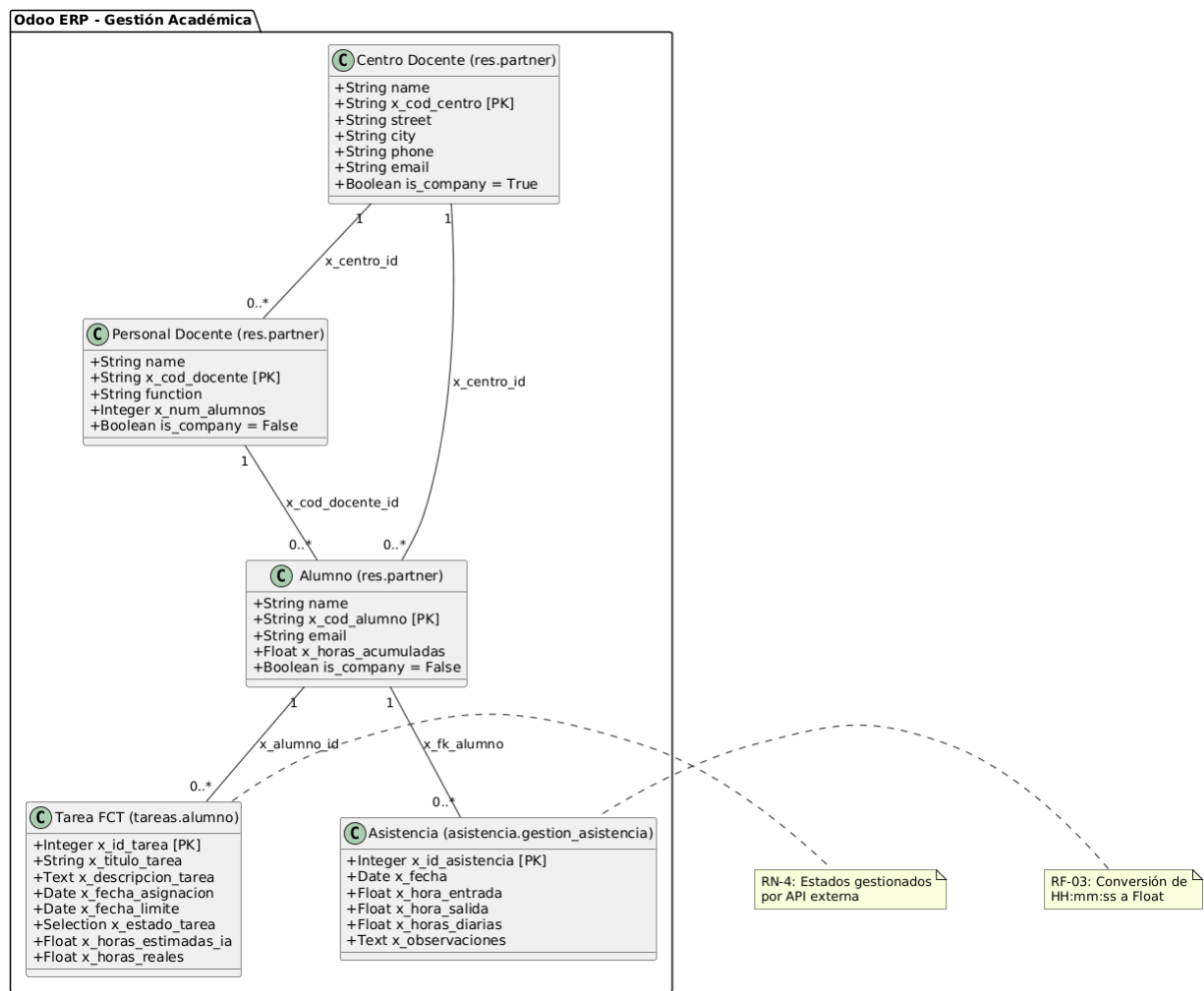
- Identificador de registro de asistencia y fecha de la jornada.
- Horario de entrada y salida (registrado en formato de cómputo horario).
- Cálculo de horas diarias efectivas y campo de observaciones para incidencias.

RI-05: Gestión de Tareas y Seguimiento de FCT El sistema debe almacenar el detalle de las actividades formativas (Formación en Centros de Trabajo), incluyendo:

- Identificador, título y descripción detallada de la tarea.
- Cronología de la actividad (Fecha de asignación y fecha límite).
- Estado de progreso de la tarea (ej. Asignada, Finalizada, etc.).
- Métricas de esfuerzo (Horas reales dedicadas y estimaciones de previsión externa/IA).

RI-06: Consolidación para Explotación de Datos (Informes) El sistema debe ser capaz de estructurar y recuperar conjuntos de datos consolidados para la generación de documentos de auditoría, permitiendo filtrar la información por entidad (Alumno o Centro) para su salida en formato impreso/PDF.

Diagrama de Clases



Adaptación

1. Módulo instalado en Odoo que se va adaptar Centro docente:

Módulo de CONTACTOS (Tabla técnica: res.partner) Objeto de la adaptación: Centro docente.	
App	Odoo(res.partner)
codCentro (PK)	x_cod_centro (Unique ID)
nombre	name
dirección	street
localidad	city
teléfono	phone
correoInstitucional	email

Descripción técnica de la adaptación:

Para la implementación de los Centros Docentes, se ha realizado una **herencia por extensión** del modelo res.partner. Se utiliza el atributo nativo is_company = True para identificar a las instituciones. Se ha incorporado el campo técnico x_cod_centro con una **restricción SQL** de unicidad y un **constrain de Python** que valida que todo registro con código de centro sea tratado como una entidad jurídica (Empresa) dentro del ERP.

Requisitos funcionales objeto de la adaptación:

RF-01 (Recuperación de Información Externa): Adaptación del objeto res.partner para recibir y almacenar la estructura institucional.

RF-03 (Normalización de Formatos de Datos): Mapeo de los campos de la fuente externa a los atributos estándar y personalizados de Odoo.

RF-05 (Sincronización y Actualización de Registros): Uso del código de centro como clave para la lógica de creación/actualización.

RF-08 (Validación de Integridad en la Entrada de Datos): Implementación de restricciones SQL y validaciones Python (constrains) para asegurar que los datos manuales o automáticos sean correctos.

Vistas Adaptadas:

Menú Raíz y Estructura: Se ha procedido a la creación del ítem de menú raíz denominado "Gestión Académica". Este elemento actúa como el nodo principal del que colgarán todos los subcomponentes del sistema (Centros, Docentes, Alumnos, etc.), unificando el acceso a la aplicación.

Vista de Lista (Tree View): Se ha diseñado una vista simplificada que prioriza la visibilidad del código de centro y los datos de contacto directos, eliminando columnas nativas de Odoo que no son relevantes para este flujo.

Vista de Formulario (Form View): Se ha creado una interfaz limpia mediante el uso de grupos de campos (<group>), organizando la información administrativa y de contacto en una sola pestaña para facilitar la consulta rápida.

Acción de Ventana (Window Action): Se ha implementado un filtro por dominio (domain) para que esta vista sólo muestre registros que posean un valor en el campo técnico de código de centro, independientemente de otros contactos existentes en el ERP.

2. Módulo instalado en Odoo que se va adaptar Personal Docente:

Módulo de CONTACTOS (Tabla técnica: res.partner) Objeto de la adaptación: Personal docente vinculado al centro.	
App	Odoo(res.partner)
codigo_docente(PK)	x_cod_docente (Unique ID)
nombre + apellidos	name
fkCentro (fk)	x_centro_id (Relación Many2one)
email	email
rol (Gestor/Tutor)	function
numAlumnos	x_num_alumnos

Descripción técnica de la adaptación:

Se realiza una **herencia por extensión** del modelo `res.partner`. Para esta entidad, se establece el atributo `is_company = False`, tratando a los docentes como individuos vinculados a una empresa (el Centro). Se ha implementado una **restricción SQL** de unicidad para el campo `x_cod_docente`. Además, se incluye un **constrain de Python** (`@api.constrains`) que garantiza la integridad referencial, impidiendo que un docente sea registrado sin estar vinculado a un centro docente existente.

Relaciones afectadas:

Se establece una relación **Many2one** (N:1) entre el modelo adaptado y el propio modelo `res.partner` (actuando como Centro). El campo `x_centro_id` permite la trazabilidad, vinculando a cada docente con su institución de origen mediante un filtrado por dominio que solo permite seleccionar contactos que posean un código de centro válido.

Requisitos funcionales objeto de la adaptación:

RF-01 (Recuperación de Información Externa): El modelo actúa como receptor de la tabla `personal_docente` de la API Spring Boot.

RF-03 (Normalización de Formatos de Datos): Transformación de los campos de la base de datos externa a los tipos de campo específicos de Odoo (ej. de VARCHAR a Char e Integer).

RF-04 (Mapeo de Atributos Compuestos): Procesamiento de la información para concatenar los campos nombre y apellidos de la fuente externa en el campo único `name` de Odoo.

RF-05 (Sincronización y Actualización de Registros): Uso del código de docente para la lógica de persistencia, permitiendo actualizar datos existentes (como el número de alumnos) sin duplicar registros.

RF-06 (Mantenimiento de Integridad Referencial): Validación de la existencia del Centro Docente antes de permitir la vinculación del docente sincronizado.

RF-08 (Validación de Integridad en la Entrada de Datos): Aplicación de restricciones de unicidad y obligatoriedad para asegurar la calidad del repositorio de datos.

Vistas Adaptadas:

Menú y Navegación: La acción de esta entidad se integra como un submenú dentro del ítem raíz "Gestión Académica", situándose jerárquicamente por debajo de los Centros Docentes para reflejar la estructura organizativa.

Vista de Lista (Tree View): Personalizada para mostrar el nombre, código de docente, cargo (function), contador de alumnos, centro vinculado y etiquetas de categoría.

Vista de Formulario (Form View): Rediseñada para agrupar los datos de contacto y profesionales del docente, permitiendo la edición manual de los campos extendidos y la selección del centro mediante un desplegable con búsqueda dinámica.

Acción de Ventana: Configurada para mostrar exclusivamente los registros donde el campo x_cod_docente no sea nulo, aislando al personal académico de otros contactos del sistema.

3. Módulo instalado en Odoo que se va adaptar Alumno:

Módulo de CONTACTOS (Tabla técnica: hr.employee) Objeto de la adaptación: Alumno.	
App	Odoo (res.partner)
id_codigo_alumno (PK)	x_cod_alumno (Unique ID)
nombre + apellidos	name
email	email
horas_totales	x_horas_acumuladas
fk_centro (FK)	x_centro_id (Relación Many2one)
fk_profesor (FK)	x_cod_docente_id (Relación Many2one)

Descripción técnica de la adaptación:

Se emplea la **herencia por extensión** sobre res.partner con el atributo is_company = False. Se ha implementado un método de validación Python (_check_cod_alumno) para garantizar la unicidad del código de alumno. Como mejora de usabilidad, se ha programado un disparador dinámico (@api.onchange) que filtra automáticamente el listado de docentes disponibles en función del centro educativo seleccionado, evitando errores de asignación manual.

Relaciones afectadas:

Relación N:1 con Centro: Vincula al alumno con su institución educativa (x_centro_id).

Relación N:1 con Docente: Vincula al alumno con su tutor académico (x_cod_docente_id). Se aplica una restricción lógica para que solo se puedan seleccionar docentes pertenecientes al mismo centro que el alumno.

Requisitos funcionales objeto de la adaptación:

RF-01 (Recuperación de Información Externa): El sistema permite la ingesta de datos desde la tabla alumnos de la API.

RF-03 (Normalización de Formatos de Datos): Conversión de enteros y cadenas de la API a campos técnicos de Odoo.

RF-04 (Tratamiento de Atributos de Identidad): Concatenación de nombre y apellidos para cumplir con el estándar de identidad del ERP.

RF-05 (Sincronización y Actualización de Registros): Actualización dinámica de las x_horas_acumuladas basándose en el identificador único.

RF-06 (Garantía de Integridad Referencial): Validación de que el alumno no puede existir sin su centro y docente debidamente vinculados.

RF-08 (Validación de Integridad en la Entrada de Datos): Control de duplicados mediante la restricción de unicidad del código de alumno.

Vistas Adaptadas:

Menú Raíz y Navegación: El módulo se integra en el menú superior "**Gestión Académica**" (definido en el módulo base de centros) mediante una entrada específica para Alumnos.

Vista de Lista (Tree View): Muestra de forma tabular el código, nombre, email, horas acumuladas y sus referencias de centro y docente.

Vista de Formulario (Form View): Organizada en dos bloques diferenciados: "Datos del Alumno" (identificación y métricas) y "Datos de Referencias Docentes" (vínculos institucionales).

Acción de Ventana: Restringe la vista a registros con x_cod_alumno, separando a los estudiantes del resto de contactos de la base de datos.

Desarrollo

1. Módulo que se va desarrollar: Gestión de Asistencia

Módulo de GESTIÓN DE ASISTENCIAS (Tabla técnica: asistencia.gestion_asistencia) Objeto del desarrollo: Registro de presencia del alumnado.	
App	Odoo (asistencia.gestion_asistencia)
id_asistencia (PK)	x_id_asistencia
fecha	x_fecha
hora_entrada	x_hora_entrada (Float / Time widget)
hora_salida	x_hora_salida (Float / Time widget)
horas_diarias	x_horas_diarias
fk_alumno (FK)	x_fk_alumno (Relación Many2One)
observaciones	x_observaciones

Descripción técnica del desarrollo:

A diferencia de los módulos anteriores, este componente se ha desarrollado como un **nuevo modelo persistente** (models.Model). Se han definido tipos de datos específicos para la gestión del tiempo, utilizando campos de tipo Float en Odoo para permitir el cálculo aritmético de horas, pero aplicando el widget float_time en la interfaz para que el usuario visualice horas y minutos (HH:MM). Se ha implementado una política de borrado en cascada (onDelete='cascade') para asegurar que si un alumno es eliminado, sus registros de asistencia desaparezcan, manteniendo la base de datos limpia.

Relaciones afectadas:

Relación Many2one (N:1) con Alumno: Vincula cada registro de asistencia con un registro de la tabla res.partner. Se aplica un dominio técnico para asegurar que solo se puedan asignar asistencias a contactos que posean un código de alumno válido (x_cod_alumno).

Requisitos funcionales objeto del desarrollo:

RF-01 (Recuperación de Información Externa): El sistema actúa como sumidero de los datos de fichaje provenientes de la API externa.

RF-03 (Normalización de Formatos de Datos): Transformación del tipo TIME de MySQL al formato Float compatible con los motores de cálculo de Odoo.

RF-05 (Sincronización y Actualización de Registros): Empleo del ID de asistencia externo para sincronizar modificaciones en los horarios de entrada o salida.

RF-06 (Garantía de Integridad Referencial): El sistema impide registrar una asistencia si el alumno no existe previamente en el ERP.

Vistas Adaptadas:

Menú y Navegación: El acceso se integra en el menú raíz "**Gestión Académica**", ocupando la cuarta posición en la secuencia de navegación.

Vista de Lista (Tree View): Diseñada para ofrecer una auditoría rápida de las jornadas, mostrando el alumno, la fecha y el cómputo total de horas diarias.

Vista de Formulario (Form View): Incluye el uso de **widgets específicos de tiempo** para los campos de entrada y salida, facilitando la lectura de la jornada laboral del estudiante.

Seguridad y Control de Acceso

Al tratarse de un modelo de desarrollo propio sin herencia de permisos previa, se ha implementado un archivo de configuración de seguridad ir.model.access.csv.

- **Definición de Acceso:** Se ha otorgado control total (lectura, escritura, creación y eliminación) al grupo de usuarios del sistema. Sin esta definición técnica, el motor de Odoo denegaría por defecto cualquier interacción con la tabla asistencia.gestion_asistencia.
- **Identificador de Seguridad:** access_asistencia_gestion_asistencia.

2. Módulo que se va desarrollar: Gestión de tareas

Módulo de REGISTRO DE TAREAS (Tabla técnica: tareas.alumno) Objeto del desarrollo: Gestión y seguimiento de las actividades realizadas por los alumnos durante la FCT.	
App	Odoo (tareas.alumno)
id_tarea (PK)	x_id_tarea
titulo	x_titulo_tarea
descripcion	x_descripcion_tarea
fecha_asignacion	x_fecha_asignacion
fecha_limite	x_fecha_limite
estado	x_estado_tarea
horas_estimadas_ia	x_horas_estimadas_ia (Float)
horas_reales	x_horas_reales (Float)
fk_alumno (FK)	x_alumno_id (Relación Many2one)

Descripción técnica del desarrollo: Este módulo se ha desarrollado como un **modelo independiente** (models.Model) para gestionar el ciclo de vida de las tareas. Una característica técnica destacada es la integración de campos para **Machine Learning** (x_horas_estimadas_ia), que permiten almacenar las predicciones de regresión realizadas por la inteligencia artificial de la API externa. Al igual que en el módulo de asistencia, se utilizan tipos Float con widgets de tiempo para permitir cálculos de desviaciones entre el tiempo estimado por la IA y el tiempo real ejecutado por el alumno.

Relaciones afectadas:

Relación Many2one (N:1) con Alumno: Vincula de forma obligatoria cada tarea con un estudiante de la tabla res.partner. Se utiliza un dominio para restringir la selección únicamente a contactos con el perfil de alumno.

Integridad Referencial: Se ha configurado el borrado en cascada (onDelete='cascade') para garantizar que la eliminación de un expediente de alumno conlleve la limpieza automática de su histórico de tareas.

Requisitos funcionales objeto del desarrollo:

RF-01 (Recuperación de Información Externa): Ingesta de la tabla tareas desde el servidor Spring Boot.

RF-03 (Normalización de Formatos de Datos): Adaptación de los tipos DECIMAL y TEXT de la base de datos externa a la lógica de objetos de Odoo.

RF-05 (Sincronización y Actualización de Registros): Capacidad de actualizar el estado y las horas reales de la tarea mediante el ID único de sincronización.

RF-07 (Generación de Predicciones e IA): Soporte a nivel de datos para almacenar y visualizar las horas estimadas generadas por el modelo de regresión.

Vistas Adaptadas:

Menú y Navegación: El módulo se registra bajo el nombre "**Tareas FCT**", colgando del menú raíz de Gestión Académica con una secuencia de prioridad 5.

Vista de Lista (Tree View): Permite una visualización global de las tareas, incluyendo el estado actual y un **sumatorio automático** de las horas reales invertidas mediante el atributo `sum="Total Horas"`.

Vista de Formulario (Form View): Estructurada en secciones lógicas ("Información General", "Planificación", "Detalle" y "Control de Horas") para facilitar la lectura. Se emplean subgrupos para separar los datos temporales de la descripción técnica.

Seguridad y Control de Acceso:

Al ser un modelo `_name` original, se ha incluido su correspondiente declaración en el archivo `ir.model.access.csv`. Se ha definido el identificador `access_tareas_alumno` para permitir que los usuarios del sistema operen con los registros (lectura, creación y edición), cumpliendo con los protocolos de seguridad de Odoo.

3. Módulo que se va desarrollar: Gestión de informes

Módulo de **GENERACIÓN DE INFORMES ACADÉMICOS** (Módulo técnico: `gestion_informes`) **Objeto del desarrollo:** Centralizar, procesar y exportar en PDF métricas clave de alumnos y centros mediante el uso de asistentes (wizards) y vistas SQL de solo lectura.

Descripción técnica del desarrollo:

A diferencia de los módulos anteriores, este componente no almacena datos nuevos, sino que **interroga a la base de datos** de forma avanzada. Se compone de tres capas técnicas:

1. **Capa de Persistencia Virtual (Vistas SQL):** Modelos Odoo con `_auto = False` que ejecutan sentencias `CREATE OR REPLACE VIEW` en el método `init()`. Esto permite realizar cálculos complejos (sumas, conteos y cruces de tablas) directamente en el motor PostgreSQL, garantizando un rendimiento óptimo.
2. **Capa de Interacción (Wizard):** Un modelo transitorio (`TransientModel`) que actúa como asistente para que el usuario filtre el informe deseado sin cargar la base de datos de registros innecesarios.
3. **Capa de Salida (QWeb PDF):** Plantillas XML que transforman los resultados de la vista SQL en documentos PDF profesionales con diseños diferenciados para Alumnos y Centros.

Modelos SQL de Consolidación (Reporting):

Modelo SQL	Origen de Datos (Tablas Cruzadas)	Métricas Calculadas
report.modelo.sql.alumno	res_partner + asistencia + tareas	Total asistencias, horas reales (sum), total tareas.
report.modelo.sql.centro	res_partner (autovinculado)	Conteo de docentes y alumnos por centro.

Relaciones afectadas:

Cruce Multitabla: La vista SQL de alumnos realiza un LEFT JOIN cuádruple para unificar en un solo objeto los datos del alumno, su centro educativo, su docente asignado y sus registros de actividad (tareas y asistencias).

Filtros de Integridad: Se aplican cláusulas WHERE en SQL para asegurar que los informes solo incluyan entidades válidas (por ejemplo, omitir contactos que no sean estrictamente alumnos o centros).

Requisitos funcionales objeto del desarrollo:

RF-02 (Cálculo de Métricas): Procesamiento de horas acumuladas y jornadas de asistencia.

RF-04 (Informes PDF): Generación automatizada de documentos con validez para firmas y sellos.

RF-07 (Visualización de Datos IA): El informe de alumno incluye las horas reales que luego son contrastadas con las estimaciones de la IA.

Vistas Adaptadas:

Menú y Navegación: Se ha creado una raíz específica llamada "**Gestión de Informes**" (Secuencia 50) para separar la operativa diaria de la extracción de resultados.

Asistente de Generación (Wizard Form): Una interfaz dinámica que oculta o muestra campos mediante atributos invisible según el tipo de informe seleccionado (Radio button).

Plantillas PDF (QWeb):

- *Informe de Seguimiento (Alumno):* Enfocado en la auditoría de horas y firmas.
- *Informe de Estructura (Centro):* Enfocado en el censo de personal y organigrama.

Seguridad y Control de Acceso:

Se han declarado los permisos en el archivo **ir.model.access.csv** para:

1. El modelo transitorio del Wizard (permiso de creación y ejecución).
2. Las dos vistas SQL (permiso de lectura únicamente, ya que son modelos de solo lectura por definición técnica).

4. Módulo que se va desarrollar: Conector de sincronización API

Módulo de **CONECTOR DE SINCRONIZACIÓN API** (Módulo técnico: **api_conector**) **Objeto del desarrollo:** Establecer un puente de comunicación bidireccional entre el ERP Odoo y un servicio externo de **Spring Boot**, permitiendo la ingesta automatizada de datos operativos.

Descripción técnica del desarrollo: Este módulo implementa una arquitectura de **ETL (Extract, Transform, Load)** simplificada dentro de Odoo. A diferencia de las importaciones manuales por CSV, este conector garantiza la integridad referencial y la actualización constante sin intervención humana directa en la base de datos.

1. **Motor de Peticiones (Requests):** Utiliza la librería requests de Python para consumir endpoints RESTful. El sistema maneja diferentes métodos de autenticación y tiempos de espera (timeout) para evitar bloqueos en el servidor.
2. **Lógica de Sincronización Inteligente (Upsert):** El código no se limita a "crear" registros. Implementa una lógica de búsqueda previa por identificador único (ID de la API o códigos externos). Si el registro existe, se actualiza (write); si no, se genera uno nuevo (create).
3. **Transformación de Datos Dinámica:** Incluye funciones auxiliares para normalizar formatos. Por ejemplo, convierte cadenas de tiempo SQL (HH:mm:ss) a valores flotantes compatibles con los campos de Odoo para el cálculo de horas.

Capacidades de Sincronización:

Entidad	Endpoint Origen	Acción en Odoo
Centros	/centros/principal	Alta/Modificación de la empresa principal.
Docentes	/profesores/centro/{id}	Vinculación masiva de personal al centro.
Alumnos	/alumnos/centro/{id}	Importación de expedientes y vinculación con tutores.
Actividad	/asistencias y /tareas	Volcado de registros de control y estimaciones de IA.

Componentes de la Interfaz:

- **Wizard de Sincronización:** Un asistente centralizado donde el administrador elige qué dimensión de datos actualizar.
- **Campos de Dependencia:** El formulario es "inteligente"; si seleccionas sincronizar "Alumnos", el sistema te obliga a elegir el "Centro" para construir la URL de la API de forma dinámica.

- **Feedback en Tiempo Real:** En caso de caída del servidor externo o error de red, el sistema lanza una `UserError` controlada, informando al usuario del estado de la conexión sin romper la ejecución del ERP.

Requisitos funcionales objeto del desarrollo:

RF-01 (Integración con API): Consumo de datos externos desde Spring Boot.

RF-05 (Automatización de Procesos): Eliminación del registro manual de asistencias y tareas.

RF-08 (Sincronización de IA): Recuperación de los datos de "Horas Estimadas IA" generados por el modelo de aprendizaje automático externo.

Diagrama Secuencia Sincronización API

